AI Engineer Roadmap

Resumen visual · versión compacta y más clara para seguir el plan de un vistazo

Objetivo: pasar de tu base en Python / Data / Software a un perfil de **AI Engineer Junior** con proyectos públicos, backend sólido, RAG, agents, Docker, AWS y portfolio listo para entrevistas.

El roadmap en 4 fases

1. Fundamentos

Python moderno, async, Pydantic, FastAPI, testing, Docker, OpenAI API, prompting y embeddings.

2. Backend + RAG

PostgreSQL, SQLAlchemy, pgvector, chunking, retrieval, LangChain y sistema Q&A; sobre documentos.

3. Producción + Agents

observability, safety, evaluaciones, tools, memory, LangGraph y workflows de agentes.

4. Deploy + Empleo

AWS, CI/CD, monitoring, portfolio, entrevistas, networking y preparación para aplicar.

Lo básico que vas a ver

Backend y software

- FastAPI y Pydantic
- APIs modernas
- testing con pytest
- Git / GitHub / CI
- Docker
- SQL, PostgreSQL y SQLAlchemy

LLMs y AI Engineering

- OpenAI API
- prompt engineering
- structured outputs
- embeddings y búsqueda semántica
- RAG end-to-end
- tool calling, memory y agents

Producción y despliegue

pgvector · observability · evaluaciones · safety · error handling · AWS · GitHub Actions

Proyectos del roadmap

1. CLI AI Assistant

Chatbot por terminal, OpenAI API, configuración por **.env**, logging y tests.

2. Docs Q&A; Platform

Subida de PDFs / Markdown, embeddings, pgvector y preguntas con RAG.

3. Production Support Bot

Clasificación, tools, memoria de usuario, monitoring y safety.

4. AI Micro-SaaS

Proyecto final con app desplegada, frontend, auth, cloud y portfolio.

Stack final: Python · FastAPI · PostgreSQL · pgvector · OpenAI API · LangChain · LangGraph · Docker · AWS · GitHub Actions

Ritmo: 6 h/semana · 70% construir · 20% estudiar · 10% networking

Qué harás más o menos por semana

Vista rápida por bloques para que la segunda página te sirva como guía semanal.

Fase 1 · Fundamentos	
Sem. 1-2	Python moderno, async, type hints, Pydantic, FastAPI y primeras APIs.
Sem. 3-4	testing con pytest, Git avanzado, OpenAI API y prompting.
Sem. 5-6	structured outputs, Docker y primeras apps AI más completas.
Sem. 7-8	proyecto **CLI AI Assistant**.
Sem. 9-10	SQL, PostgreSQL y SQLAlchemy.
Sem. 11-12	embeddings, búsqueda semántica y mini proyecto integrador.
Fase 2 · Backend + RAG	
Sem. 13-14	pgvector, vector search, chunking y procesamiento de documentos.
Sem. 15-17	proyecto **Docs Q&A; Platform**: upload, retrieval, embeddings y RAG.
Sem. 18-20	LangChain, mejora de retrieval, metadata, hybrid search y reranking.
Sem. 21	refactor para dejar el proyecto más production-ready.
Fase 3 · Producción + Agents	
Sem. 22-23	observability, evaluaciones, safety y error handling.
Sem. 24-26	agents, tools, LangGraph, memory y state management.
Sem. 27-30	proyecto **Production Support Bot**.
Fase 4 · Deploy + Empleo	
Sem. 31-32	AWS, despliegue, Docker en cloud y CI/CD.
Sem. 33-34	proyecto final **AI Micro-SaaS**.
Sem. 35-40	portfolio, system design, coding interviews y mock interviews.
Sem. 41-48	aplicaciones, networking, entrevistas y negociación.

Idea clave: no se trata de aprender toda la teoría de IA, sino de acabar sabiendo **construir productos AI end-to-end** y enseñarlos bien en portfolio.